

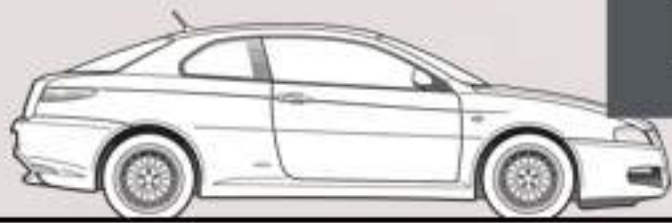
Exemple, LeParking

Fabrice.Kordon@lip6.fr



Objectif de l'exemple

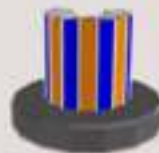
2



Entrée



Sortie



Comportement

- Le véhicule arrive
- Le conducteur entre dans le parking s'il reste de la place
 - Sinon il attend
- Le conducteur va se balader
- Le conducteur revient dans son véhicule
- Il sort du parking
 - Et libère une place, donc un autre automobiliste potentiel...

Objectif de l'exemple

2

Entrée



Sortie

Comportement

- Le véhicule arrive
- Le conducteur entre dans le parking s'il reste de la place

► Sinon il attend

Le conducteur

Le conducteur

Il sort du parking

► Et libère une place, donc un autre automobiliste potentiel...

Propriétés attendues

Pas de véhicule en surnombre
Les sortants débloquent les entrants

La classe Automobiliste

3

```
class Automobiliste implements Runnable {
    private static int cpt = 1;
    private static final Object mutex = new Object();
    private int monId;
    private Parking p;

    Automobiliste (Parking p) {
        synchronized (mutex) {
            monId = cpt++;
        }
        this.p = p;
    }

    private void trace (String m) {
        System.out.println ("Automobiliste " + monId + " : " + m);
        Thread.yield(); // rendre la commutation possible
    }

    public void run() {
        this.trace ("je rentre");
        p.entrer (monId);
        this.trace ("je me balade");
        p.sortir(monId);
        this.trace ("je sors");
    }
}
```

La classe Parking

```
class Parking {
    private int capacite;
    private final Object file = new Object();
    Parking (int taille) {
        capacite = taille;
    }
    public void entrer (int auto) {
        synchronized (file) {
            while (capacite == 0) { // requis (remarque sur le notifyAll)
                try {
                    System.out.println (" " + auto + " en attente");
                    file.wait();
                } catch (InterruptedException e) {
                    System.err.println ("Problème!!!");
                }
            }
            capacite--;
            System.out.println (" " + auto + " dans le parking");
        }
    }
    public void sortir (int auto) {
        synchronized (file) {
            capacite++;
            System.out.println (" " + auto + " sort");
            file.notifyAll();
        }
    }
}
```

La classe principale

5

```
public class LeParking {
    public static void main(String []args) {
        final int maxAutos;
        final int tailleParking;

        try {
            tailleParking = Integer.parseInt(args[0]);
            maxAutos = Integer.parseInt(args[1]);
        }
        catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
            System.err.println ("Arguments requis, taille du parking et nombre d'automobilistes.");
            return;
        }

        Parking leParking = new Parking(tailleParking);

        for (int i = 0; i < maxAutos ; i++) {
            // un peu brutal mais cela fonctionne ;- )
            new Thread (new Automobiliste (leParking)).start();
        }
    }
}
```

Des exécutions...

6

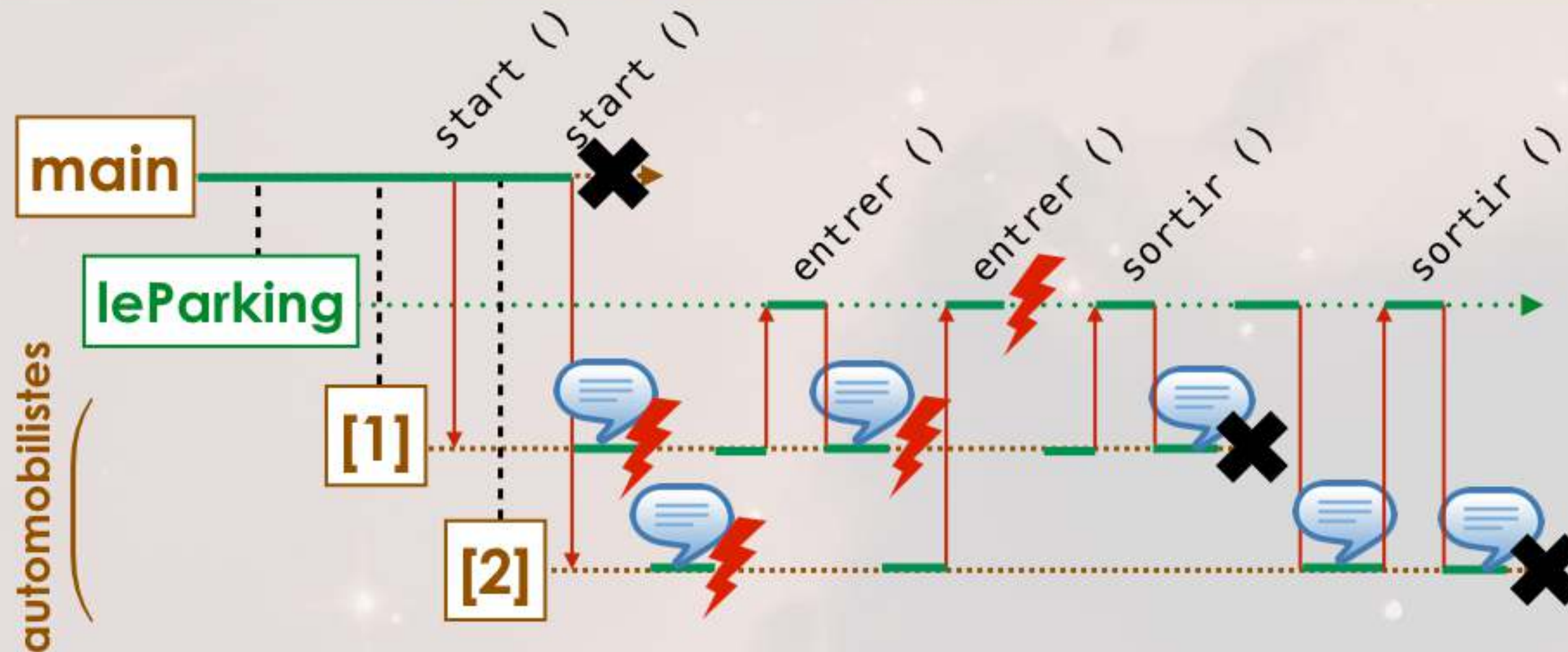
```
$ java LeParking 2 3
Automobiliste 2 : je rentre
Automobiliste 1 : je rentre
Automobiliste 3 : je rentre
  2 dans le parking
  3 dans le parking
Automobiliste 2 : je me balade
  1 en attente
Automobiliste 3 : je me balade
  2 sort
Automobiliste 2 : je sors
  1 dans le parking
Automobiliste 1 : je me balade
  3 sort
Automobiliste 3 : je sors
  1 sort
Automobiliste 1 : je sors
```

```
$ java LeParking 1 3
Automobiliste 1 : je rentre
Automobiliste 3 : je rentre
Automobiliste 2 : je rentre
  1 dans le parking
Automobiliste 1 : je me balade
  3 en attente
  1 sort
Automobiliste 1 : je sors
  2 dans le parking
Automobiliste 2 : je me balade
  3 en attente
  2 sort
Automobiliste 2 : je sors
  3 dans le parking
Automobiliste 3 : je me balade
  3 sort
Automobiliste 3 : je sors
```

Un chronogramme pour la route?



7



```
$ java LeParking 1 2
Automobiliste 1 : je rentre
Automobiliste 2 : je rentre
    1 dans le parking
Automobiliste 1 : je me ballade
    2 en attente
    1 sort
Automobiliste 1 : je sort
    2 dans le parking
Automobiliste 2 : je me ballade
    2 sort
Automobiliste 2 : je sort
```